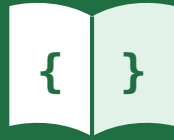


Bitirme Projesi — Kitapçı Platformu

Mimari ve Kararlar

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

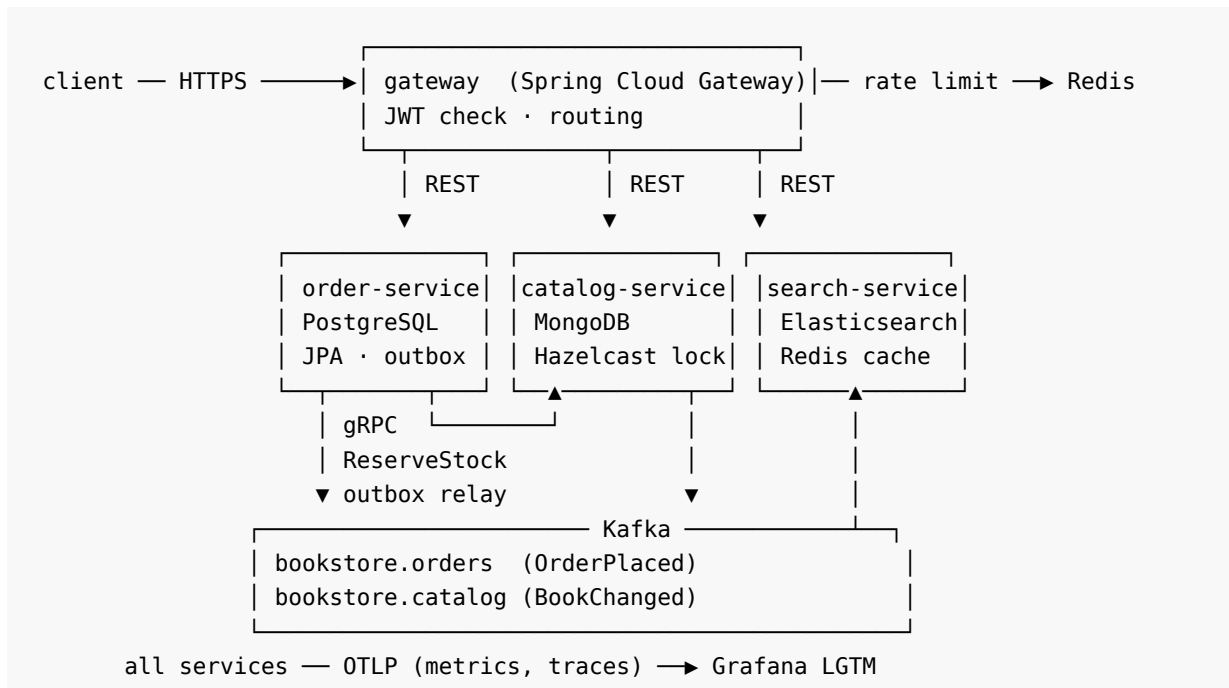
1. Hedef	2
2. Genel Bakış	2
3. Ana Akışlar	3
3.1 Sipariş Vermek	3
3.2 Kataloğu Değiştirmek	4
3.3 Arama	4
4. Mimari Karar Kayıtları (ADR)	4
ADR-1: Dört Servis ve Bir Gateway	4
ADR-2: gRPC ile Senkron Stok Rezervasyonu	4
ADR-3: OrderPlaced için Transactional Outbox	5
ADR-4: Servis Başına Bir Veritabanı, Okuma Modeli Olarak Arama	5
ADR-5: Gateway’de ve Servislerde JWT	5
ADR-6: Stok için Hazelcast IMap Kilidi	5
ADR-7: Cache ve Rate Limiting için Redis	6
ADR-8: Docker Compose ve Helm ile Deployment	6
5. Gözlemlenebilirlik	6
6. Proje Yapısı	6

1. Hedef

Bitirme projesi kursun teknolojilerini çalışan tek bir sistemde birleştirir: Müşterilerin kitap aradığı, sipariş verdiği ve sistemin stoğu, arama indeksini ve bildirimleri tutarlı tuttuğu bir online kitapçı. Docker Compose üzerinde tek komutla ve Helm ile yerel bir Kubernetes kümesinde (kind) çalışır.

Başarı şudur (SPEC, başarı kriteri 6): `docker compose up --build` her şeyi başlatır; tek bir sipariş PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Kafka ve Hazelcast'e dokunur; uçtan uca bir test sipariş → event → arama indeksi → cache akışını kanıtlar.

2. Genel Bakış



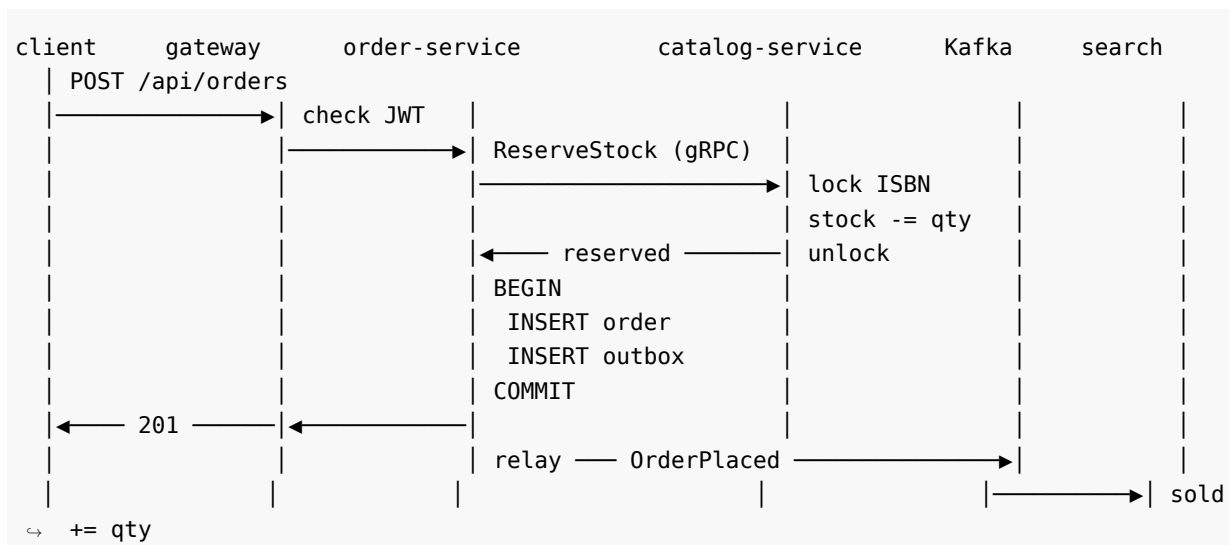
Servis	Sahip olduğu	Teknolojiler	Kurs modülleri
gateway	giriş noktası	Spring Cloud Gateway, JWT resource server, Redis rate limiter	12, 23

Servis	Sahip olduğu	Teknolojiler	Kurs modülleri
order-service	siparişler	PostgreSQL üzerinde Spring Data JPA, Flyway, transactional outbox, gRPC istemcisi	06, 11, 21
catalog-service	kitaplar ve stok	Spring Data MongoDB, gRPC sunucusu, Hazelcast IMap kilidi, Kafka producer	07, 09, 11, 21
search-service	arama okuma modeli	Spring Data Elasticsearch, Redis cache, Kafka consumer	08, 10, 11
contracts (kütüphane)	ortak sözleşmeler	.proto dosyaları, event record'ları	21

Her servisin kendi veritabanı vardır. Hiçbir servis başka bir servisin veritabanını okumaz.

3. Ana Akışlar

3.1 Sipariş Vermek



- **Karar:** order-service, 2 saniyelik bir deadline ile gRPC üzerinden catalog-service'in ReserveStock'unu çağırır.
- **Alternatifler:** Asenkron bir saga (event ile ayır, sonra onayla veya iptal et) daha iyi ölçeklenir ve katalog kesintilerinden sağ çıkar, ama müşteriyi ikinci bir cevap için bekletir.
- **Sonuçlar:** Sipariş servisi sipariş anında kataloğa bağımlıdır. Deadline, bir katalog kesintisini asılı kalan istekler yerine net bir 503'e çevirir; kısa bir yeniden başlatma, idempotent rezervasyonu yeniden deneyerek atlatılır (ödev 3). Bir circuit breaker (modül 23) ayrıca kapalı kalan bir kataloğu çağırmayı bırakırdı.

ADR-3: OrderPlaced için Transactional Outbox

- **Bağlam:** Siparişi yazmak ve event'i yayınlamak birbirinden kopmamalıdır (modül 11).
- **Karar:** Event, siparişin transaction'ında bir outbox tablosuna yazılır; zamanlanmış bir relay onu yayınlar ve işaretler.
- **Sonuçlar:** En az bir kez iletim; tüketiciler idempotent olmalıdır (arama servisi güncellemeleri sipariş ID'sine göre anahtarlar).

ADR-4: Servis Başına Bir Veritabanı, Okuma Modeli Olarak Arama

- **Karar:** Siparişler için PostgreSQL (transaction'lar, kısıtlar), katalog için MongoDB (esnek kitap dokümanları), Elasticsearch yalnızca event'lerle beslenen türetilmiş bir okuma modeli olarak.
- **Sonuçlar:** Servisler arası join yok; diğer servislerin ihtiyaç duyduğu veri event'lerle veya gRPC yanıtlarıyla taşınır.

ADR-5: Gateway'de ve Servislerde JWT

- **Karar:** Gateway bearer token'ı doğrular ve iletir; korunan endpoint'leri olan her servis (siparişler, katalog değişiklikleri, gRPC stok servisi) de bir resource server'dır (derinlemesine savunma). Arama herkese açıktır. Yerel sistem için gateway, demo kullanıcılarla bir geliştirme token endpoint'i sunar ve token'lar ortamdan gelen bir HMAC anahtarıyla imzalanır.
- **Production:** Asimetrik anahtarlı (JWKS) bir yetkilendirme sunucusu (Spring Authorization Server, modül 12, veya Keycloak).

ADR-6: Stok için Hazelcast IMap Kilidi

- **Karar:** Stok güncellemesinin etrafında IMap.tryLock(isbn) (SPEC karar 10: CP subsystem yalnızca Enterprise'da).

- **Sonuçlar:** Birden çok katalog örneğiyle doğru çalışır; kilidin bir kira süresi vardır, böylece çöken bir örnek bir ISBN'i sonsuza kadar kilitleyemez.

ADR-7: Cache ve Rate Limiting için Redis

- **Karar:** Arama servisi arama sonuçlarını Redis'te ön belleğe alır; gateway'in rate limiter'ı token bucket'larını Redis'te tutar.
- **Sonuçlar:** Bir altyapı servisi daha, ama iki kullanım da örnekler arasında paylaşılan duruma ihtiyaç duyar.

ADR-8: Docker Compose ve Helm ile Deployment

- **Karar:** Tüm sistem için tek bir capstone/compose.yaml ve kind için bir Helm chart. Image'lar modül 20'nin çok aşamalı jlink Dockerfile'ını kullanır.
- **Sonuçlar:** Aynı image'lar iki ortamda da çalışır; yapılandırma ortam değişkenlerinden gelir (12-factor).

5. Gözlemlenebilirlik

Tüm servisler metrikleri ve trace'leri OTLP ile Grafana LGTM'ye aktarır (modül 15). Trace bağlamı HTTP, gRPC ve Kafka üzerinden taşınır, böylece bir sipariş gateway'den arama indeksine kadar tek bir trace'tir.

6. Proje Yapısı

capstone/	
pom.xml	aggregator
contracts/	.proto dosyaları ve event record'ları (kütüphane)
gateway/	Spring Cloud Gateway
order-service/	
catalog-service/	
search-service/	
e2e-tests/	uçtan uca test (Testcontainers)
Dockerfile	dört servis için tek imaj tarifi (jar kaynak koddan ya da
↪ makeden)	
compose.yaml, up.sh	tüm sistem
k8s/helm/bookstore/	Helm chart; k8s/deploy-kind.sh onu kind'a kurar
exercise/, solution/	bitirme projesi ödevleri (her biri bir order-service kopyası)
requests.http	gateway üzerinden HTTP örnekleri
docs/	bu doküman, rehber ve ödevler (TR + EN, PDF)